

最常访问商品类别分析报告

基于用户行为明细表 data_min 的用户商品类别偏好分析

一、指标口径与分析目的

本报告分析“每个用户最常访问的商品类别”。该指标以用户为分析单位，将浏览、收藏、加购和购买等所有行为都计入访问行为，只要用户在某一商品类别下发生过任意行为，就计入该类别的行为次数。

最常访问商品类别定义为：对每个用户按照 item_category 汇总行为次数，选择行为次数最多的商品类别作为该用户的 most_visited_category。

核心字段包括：user_id、most_visited_category、category_behavior_count 和 total_behavior_count。其中 category_behavior_count 表示该用户在最常访问类别下的行为次数，total_behavior_count 表示该用户在调查期间的总行为次数。

整体样本概况如下：

指标	结果
用户样本数	10,000
覆盖商品类别数	1,268
最常访问类别平均行为次数	170.08
最常访问类别行为次数中位数	102
用户总行为次数平均值	1225.69
用户总行为次数中位数	747
最常访问类别行为占比平均值	18.33%
最常访问类别行为占比中位数	14.55%

二、最常访问类别分布特征

统计结果显示，10,000 名用户的最常访问类别共覆盖 1,268 个商品类别，说明用户兴趣分布较为分散，但头部类别仍具有明显的用户聚集效应。

从用户数看，类别 1863 是最常访问用户数最多的类别，共有 554 名用户将其作为最常访问类别。排名靠前的类别还包括 1863, 5027, 5894, 13230, 3064 等。

类别	用户数	类别行为总数	人均类别行为数	平均类别行为占比
1863	554	121,222	218.81	16.37%
5027	379	125,323	330.67	17.39%
5894	358	113,473	316.96	15.90%
13230	353	116,227	329.25	16.09%
3064	290	61,861	213.31	23.41%
5399	256	68,436	267.33	15.29%
6513	244	63,877	261.79	13.81%
6000	239	35,225	147.38	20.85%
11279	194	41,193	212.34	15.59%
6648	177	18,934	106.97	27.35%

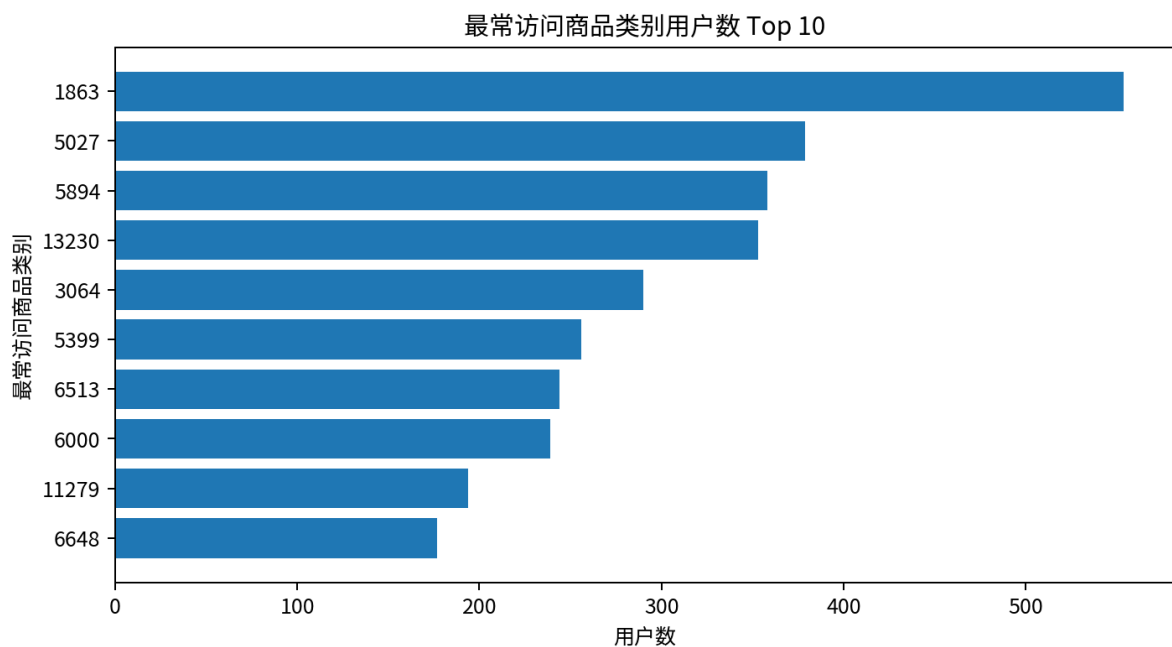


图 1 最常访问商品类别用户数 Top 10

三、用户类别偏好集中度

为进一步理解用户对最常访问类别的依赖程度，计算 $\text{category_behavior_count} / \text{total_behavior_count}$ 作为最常访问类别行为占比。结果显示，该比例平均为 18.33%，中位数为 14.55%，75 分位数为 21.86%。

其中，有 7,016 名用户的最常访问类别行为占比不超过 20%，占样本的 70.16%，说明大多数用户的行为并未高度集中于单一类别，而是在多个类别之间存在一定分散。另一方面，也有 30 名用户的全部行为都集中在一个商品类别上，这部分用户表现出极强的类别偏好。

最常访问类别行为占比区间	用户数	占比
0%-20%	7,016	70.16%
20%-40%	2,354	23.54%
40%-60%	440	4.40%
60%-80%	124	1.24%
80%-100%	66	0.66%

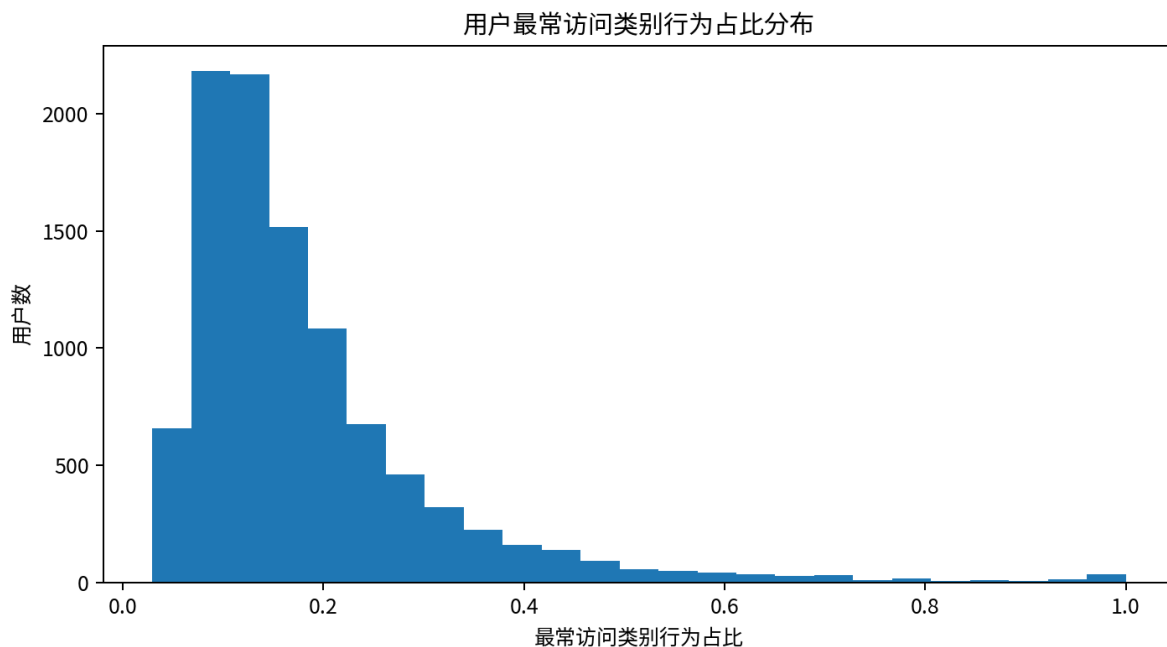


图2 用户最常访问类别行为占比分布

四、抽样验证结果

为验证最常访问商品类别统计结果的准确性，本文采用随机抽样回溯法：从最常访问商品类别表中随机抽取100个用户，回到原始行为明细表 `data_min` 中按照 `user_id` 和 `item_category` 重新统计各类别行为次数，并重新识别每位用户的最常访问商品类别。

抽检结果显示，100个随机样本的 `most_visited_category`、`category_behavior_count` 和 `total_behavior_count` 均与原统计表一致，说明该指标的 SQL 计算口径与原始明细表相匹配，统计结果可靠。

五、分析结论与应用建议

第一，用户最常访问类别覆盖范围较广，说明平台用户兴趣具有明显多样性，不能仅依赖少数类别进行用户偏好刻画。

第二，头部类别仍具有较强聚集效应，类别 1863、5027、5894、13230 等在用户最常访问类别中出现频率较高，可作为后续重点分析类别。

第三，多数用户的最常访问类别行为占比低于 20%，表明大量用户存在跨品类浏览和互动行为。若用于用户画像，可进一步结合购买类别、加购类别和浏览深度等指标进行综合判断。

第四，极少数用户的行为高度集中于单一类别，这类用户适合进行更明确的品类偏好推荐或垂直品类营销。

附件：SQL 计算逻辑

计算逻辑可以概括为：先按 `user_id` 和 `item_category` 汇总行为次数，再按 `user_id` 计算总行为次数，最后对每个用户按照类别行为次数降序排序，取排名第一的类别作为 `most_visited_category`。